

Corrigé — Exercice 9

Étude de fonctions · Limites

1) a) Justifier que f est définie sur $\mathbb{R}$.

$f(x) = \sqrt{4x^2 + x + 1}$ existe si et seulement si $4x^2 + x + 1 \geq 0$.

Discriminant. $\Delta = 1^2 - 4 \times 4 \times 1 = 1 - 16 = -15 < 0$.

Méthode : Un trinôme de discriminant strictement négatif garde le signe de son coefficient dominant sur $\mathbb{R}$.

Le coefficient dominant vaut $4 > 0$, donc $4x^2 + x + 1 > 0$ pour tout réel x .

$\Rightarrow f$ est définie sur $\mathbb{R}$ tout entier.

1) b) Limites de f en $+\infty$ et en $-\infty$.

Sous la racine, $4x^2 + x + 1$ a la limite de son terme de plus haut degré $4x^2$, qui tend vers $+\infty$ aux deux infinis.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$

2) a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - 2x)$.

Quotient. Mettons $4x^2$ en facteur sous la racine ; pour $x > 0$, $\sqrt{4x^2} = 2x$:

$$f(x) = 2x \sqrt{1 + \frac{1}{4x} + \frac{1}{4x^2}} \quad \text{donc} \quad \frac{f(x)}{x} = 2 \sqrt{1 + \frac{1}{4x} + \frac{1}{4x^2}}$$
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 2$$

Différence. Forme $\infty - \infty$: multiplions par la quantité conjuguée.

$$f(x) - 2x = \frac{(4x^2 + x + 1) - 4x^2}{\sqrt{4x^2 + x + 1} + 2x} = \frac{x + 1}{\sqrt{4x^2 + x + 1} + 2x}$$
$$= \frac{1 + \frac{1}{x}}{2 \left(\sqrt{1 + \frac{1}{4x} + \frac{1}{4x^2}} + 1 \right)}$$

Le numérateur tend vers 1, le dénominateur vers $2 \times 2 = 4$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 2 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - 2x) = \frac{1}{4}$$

2) b) En déduire que $D : y = 2x + \frac{1}{4}$ est asymptote en $+\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(f(x) - 2x - \frac{1}{4} \right) = \frac{1}{4} - \frac{1}{4} = 0$$

Méthode : Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (ax + b)) = 0$, la droite $y = ax + b$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

$\Rightarrow$ La droite $D : y = 2x + \frac{1}{4}$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$.

3) a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x}$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) + 2x)$.

Pour $x < 0$, $\sqrt{4x^2} = 2|x| = -2x$, donc

$$f(x) = -2x \sqrt{1 + \frac{1}{4x} + \frac{1}{4x^2}} \quad \text{et} \quad \frac{f(x)}{x} = -2 \sqrt{1 + \frac{1}{4x} + \frac{1}{4x^2}}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = -2$$

Différence. Conjuguons :

$$f(x) + 2x = \frac{x+1}{\sqrt{4x^2+x+1}-2x} = \frac{1+\frac{1}{x}}{-2\left(\sqrt{1+\frac{1}{4x}+\frac{1}{4x^2}}+1\right)}$$

Le numérateur tend vers 1, le dénominateur vers -4 .

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = -2 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) + 2x) = -\frac{1}{4}$$

3) b) En déduire que $D' : y = -2x - \frac{1}{4}$ est asymptote en $-\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(f(x) - \left(-2x - \frac{1}{4} \right) \right) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(f(x) + 2x + \frac{1}{4} \right) = -\frac{1}{4} + \frac{1}{4} = 0$$

$\Rightarrow$ La droite $D' : y = -2x - \frac{1}{4}$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $-\infty$. La courbe admet donc deux asymptotes obliques distinctes.

4) a) Montrer que $(f(x))^2 - \left(2x + \frac{1}{4}\right)^2 = \frac{15}{16}$.

$(f(x))^2 = 4x^2 + x + 1$ par définition de f .

$$\begin{aligned} \left(2x + \frac{1}{4}\right)^2 &= 4x^2 + x + \frac{1}{16} \\ (f(x))^2 - \left(2x + \frac{1}{4}\right)^2 &= 1 - \frac{1}{16} = \frac{15}{16} \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ L'égalité est vraie pour tout réel x .

4) b) En déduire la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à D .

De la question précédente, $(f(x))^2 > \left(2x + \frac{1}{4}\right)^2$. Les deux membres étant positifs, on peut prendre la racine carrée :

$$f(x) > \left| 2x + \frac{1}{4} \right| \geq 2x + \frac{1}{4}$$

$\Rightarrow$ Pour tout réel x , $f(x) > 2x + \frac{1}{4}$: la courbe $\mathcal{C}_f$ est strictement au-dessus de D sur $\mathbb{R}$ tout entier.

4) c) Position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à D' .

Comme $\left(-2x - \frac{1}{4}\right)^2 = \left(2x + \frac{1}{4}\right)^2$, le même calcul donne $f(x) > \left| -2x - \frac{1}{4} \right| \geq -2x - \frac{1}{4}$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est également strictement au-dessus de D' . C'était prévisible : f est à valeurs positives et sa courbe reste au-dessus des deux droites, qu'elle approche sans jamais les toucher.

5) a) Intersection de $\mathcal{C}_f$ avec l'axe des ordonnées.

Ce point a pour abscisse 0 ; son ordonnée est $f(0)$.

$$f(0) = \sqrt{4 \times 0 + 0 + 1} = \sqrt{1} = 1$$

$\mathcal{C}_f$ coupe l'axe des ordonnées au point $A(0, 1)$.

5) b) $\mathcal{C}_f$ coupe-t-elle l'axe des abscisses ?

Il faudrait $f(x) = 0$, donc $4x^2 + x + 1 = 0$.

On a vu à la question 1) a) que ce trinôme a un discriminant $\Delta = -15 < 0$: il ne s'annule jamais.

$\Rightarrow$ Non : $f(x) > 0$ pour tout réel x , donc $\mathcal{C}_f$ ne coupe pas l'axe des abscisses.